www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு

Reg.No.: | | | | | | |

உயிரியல்

நேரம்: 3.00 மணி | பகுதி - அ - உயிரி-தாவரவியல் (35 மதிப்பெண்கள்) | மதிப்பெண்கள்: 70

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 8 x 1 = 8

1. மூடுவிதைத் தாவரங்களில் ஆண் கேமீட்டகத் தாவரத்தின் முதல் செல் _____.
அ) நுண்வித்து ஆ) பெருவித்து இ) உட்கரு ஈ) முதல்நிலை கருவூண் திசு

2. தொடர் விளிம்பற்ற கருவூண் திசு காணப்படுவது _____.
அ) கோக்கஸ் ஆ) அரிக்கா இ) வாலிஸ்நேரியா ஈ) அராக்கிஸ்

3. மரபணு வகையம் AABbCC கொண்ட தாவரம் எத்தனை வகையான கேமீட்களை உருவாக்கும்?
அ) மூன்று ஆ) நான்கு இ) ஒன்பது ஈ) இரண்டு

4. கீழ்காண்பவைகளில் எது துவக்கக் குறியன்?
அ) AUG ஆ) UGA இ) UAA ஈ) UAG

5. சில தடைக்கட்டு (ரெஸ்ட்ரிக்சன்) நொதிகளினால் DNA வின் பின்வரும் எந்த ஒரு முன்பின் ஒத்த (பாலியாண்ட்ரோம்) தொடர்வரிசையின் மையத்தில் எளிதாக துண்டிக்கிறது?
அ) 5' CGTTCG 3' 3' ATCGTA 5' ஆ) 5' GATATG 3' 3' CTACTA 5'
இ) 5' GAATTC 3' 3' CTTAAG 5' ஈ) 5' CACGTA 3' 3' CTCAGT 5'

6. கீழ்க்கண்டவற்றைப் பொருத்துக.

பகுதி - அ	பகுதி ஆ
1) முழு ஆக்குத்திறன்	A) முதிர்ந்த செல் மீண்டும் ஆக்குதிசுவாக மாறுதல்
2) வேறுபாடிழத்தல்	B) செல்களின் உயிரி வேதிய மற்றும் அமைப்பிய மாற்றங்கள்
3) பிரி கூறு	C) முழுத் தாவரமாக வளரக்கூடிய உயிருள்ள செல்களின் பண்பு
4) வேறுபடுறுதல்	D) வளர்ப்பு ஊடகத்திற்கு தேர்ந்தெடுத்த தாவரத் திசுவை மாற்றுதல்

7. வைரஸ்கள் மற்றும் பிற நோய்க் காரணிகளை அடையாளம் காண்பதற்கு _____ கதிரியக்க மற்றும் கதிரியக்கம் அல்லாதவைகள் பிரபலமான கருவியாகும்.
அ) உயிரி எரிபொருள் ஆ) DNA துருவி இ) PCR ஈ) ஊடு தொற்றுதல்

8. தாவரத் திசு வளர்ப்பில் திடப்படுத்தும் காரணியாகப் பயன்படுத்துவது _____.
அ) நிக்கோட்டினிக் அமிலம் ஆ) கோபால்ட்டஸ் குளோரைடு இ) EDTA ஈ) அகார்

II. எவையேனும் 4 வினாக்களுக்கு விடையளி. 4 x 2 = 8

9. எண்டோதீலியம் என்றால் என்ன?
10. இருமடிய வித் தாக்கம் என்ற சொல்லை வரையறு.
11. உண்மை பெருக்கம் அல்லது தூய கால்வழிப் பெருக்கம் வழி / கூறுகள் என்றால் என்ன?
12. இயற்பிய சடுதி மாற்றங்கள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.
13. Bt பருத்தியின் நன்மைகளை எழுதுக.
14. தாவரங்களில் செய்யப்பட்டுள்ள நுண்பெருக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.

III. எவையேனும் 3 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 19 கட்டாய வினா) 3 x 3 = 9

15. மண்மூட்டு பதியம் மற்றும் காற்று பதியம் - வேறுபடுத்துக.
16. பசுங்கணிக மரபணு சார்ந்த பாரம்பரியத்தை எடுத்துக்காட்டுடன் வெளிக்கொணர்க.
17. குறுக்கேற்றத்தின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.
18. களைக்கொல்லியைத் தாங்கக்கூடிய பயிர்களின் நன்மைகள் யாவை?
19. "கருவுரு" பற்றி நீவீர் அறிவது என்ன? பயன்?

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2 x 5 = 10

20. அ) கருவூண்திசு என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை விவரி. *(அல்லது)*
ஆ) தொடர்ச்சியற்ற வேறுபாடுகளை, தொடர்ச்சியான வேறுபாடுகளுடன் வேறுபடுத்துக.

21. அ) மறுக்கூட்டிணைவு DNA தொழில்நுட்பத்தின் படிநிலைகளை விவரிக்கவும். *(அல்லது)*
ஆ) உறைகுளிர் பாதுகாப்பு பற்றி விளக்குக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

பகுதி - ஆ - உயிரி-விலங்கியல்

(35 மதிப்பெண்கள்)

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 8 x 1 = 8

1. தொப்புள் கொடியை உருவாக்கும் கருசூழ் படலத்தின் அடிப்படை
அ) ஆலன்டாயிஸ் ஆ) ஆம்னியான் இ) கோரியான் ஈ) கருஉணவுப் பை

2. கீழ்க்காண்பவற்றுள் மரபிய குறிப்பான்களாகப் பயன்படுபவை யாவை?
அ) மறுதொடரி டி.என்.ஏ ஆ) மாறி எண் இணை மறு தொடரிகள்
இ) துணைக்கோள் டி.என்.ஏ ஈ) துலக்கி டி.என்.ஏ

3. எதிர்ப்பொருள்களை அதிக அளவு உற்பத்தி செய்து வெளியிடு B-செல் வகை யாது?
அ) நினைவாற்றல் செல்கள் ஆ) பேசோபில்கள்
இ) பிளாஸ்மா செல்கள் ஈ) கொல்லி செல்கள்

4. ஒரு குழந்தையின் தந்தை நிறக்குருடாகவும் மற்றும் தாய் நிறக்குருடு கடத்தியாகவும் இருக்கும் பொழுது குழந்தையின் நிறக்குருடுக்கான வாய்ப்பு எவ்வளவு?
அ) 25% ஆ) 50% இ) 100% ஈ) 75%

5. மருத்துவரீதியான கருக்கலைப்பு மத்திய அரசால் _____ ம் ஆண்டு சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்டது
அ) 1971 ஆ) 1974 இ) 1970 ஈ) 1973

6. தவறான இணையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
அ) நாடாப்புழு - அபோலைசிஸ்
ஆ) நாக்டிலூகா - அக முகிழ்தல்
இ) செராஷியம் - பன்மடிப் பகுப்பு
ஈ) அமீபா - உறையாக்கம்

7. 'தொழிற்சாலை மெலானினாக்கம்' என்ற நிகழ்வு கீழ்க்கண்ட எதனை விளக்குகிறது?
அ) இயற்கைத்தேர்வு ஆ) தூண்டப்பட்ட திடீர் மாற்றம்
இ) இனப்பெருக்கத் தனிமைப்படுத்தல் ஈ) புவியியல் தனிமைப்படுத்தல்

8. மனிதனில் சேற்றுப்புண்ணை ஏற்படுத்துவது _____.
அ) பாக்டீரியா ஆ) பூஞ்சை இ) வைரஸ் ஈ) புரோட்டோசோவா

II. எவையேனும் 4 வினாக்களுக்கு விடையளி. 4 x 2 = 8

9. பீனைல் கீட்டோநியூரியாவின் அறிகுறிகளைப் பட்டியலிடுக.
10. கருக்கொலை, சிசுக்கொலை வேறுபாடு தருக.
11. வீக்கத்தின் போது உற்பத்தி செய்யப்படும் வேதிய எச்சரிக்கை சமிக்ஞைகளைப் பட்டியலிடுக.
12. தாய் சேய் இணைப்புத்திசு ஒரு நாளமில்லாச் சுரப்பித்திசு - நியாயப்படுத்துக.
13. மரபணுக் குறியீடு 'உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளத் தக்கது' - காரணங்களைக் கூறுக.
14. இணைவு முறை இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

III. எவையேனும் 3 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 19 கட்டாய வினா) 3 x 3 = 9

15. விந்தக அமைவிடத்தின் முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக.
16. விலகல் அறிகுறிகள் பற்றிக் குறிப்பு வரைக.
17. மனித மரபணுத் திட்டத்தின் இலக்குகள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.
18. பனிக்குடத்துளைப்பு எனும் வளர்கரு பால் கண்டறியும் ஆய்வு நம் நாட்டில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தேவைதானா? உனது கருத்தைத் தெரிவிக்கவும்.
19. மூலக்கூறு கடிகாரம் என்றால் என்ன? பரிணாம ஆய்வுகளில் பயன்படும் மூலக்கூறுகள் யாவை?

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2 x 5 = 10

20. அ) மாதவிடாய் சுழற்சியின் பல்வேறு நிலைகளை விளக்குக. (அல்லது)
ஆ) மரபு அடிப்படையில் மனிதனின் ABO இரத்த வகையை விவரி.
21. அ) டார்வினியக் கோட்பாடுகளுக்கான முக்கிய எதிர்கருத்துகள் யாவை? (அல்லது)
ஆ) இம்யுனோகுளோபுலின் அமைப்பைத் தகுந்த படத்துடன் விளக்குக.

******

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com